

단일 물체 안내 품질 프로포절

2026. 10. 10.

목차

1. 요약
 2. 배경과 문제
 3. 사전 조사
 4. 목표와 범위
 5. 마일스톤 계획
 6. 위험과 대응
- 참고 출처

문서의 목적. 여러 물체 추적(M14)에 앞서 "물체 하나가 잘 된다"를 지도 모양이 아니라 사용자가 듣는 안내의 정확도로 정의하고, 기준에 못 미치는 항목의 원인 단계를 찾아 그 단계를 개선하는 목표와 첫 마일스톤 지도를 제안한다. 목표·범위·마일스톤 순서와 커밋 방식의 승인을 받는다.

1 요약

M13은 지도 모양을 실제에 가깝게 만들지 못했다. 캐리어의 앞뒤 길이가 정답 0.30 m 대신 0.80 m로 나온다[D1]. 그런데 시각장애인 사용자가 받는 것은 지도가 아니라 소리의 방향·거리·경고 시점이다. 현재 기본값으로 정답이 있는 세션 11개를 다시 재생해 보면[D5] 안내 품질은 항목마다 크게 다르다.

- **되는 것.** 앞면 거리는 정답보다 0.01~0.26 m 가깝게 나와 안전한 쪽으로 틀리고, STOP 누락은 모든 세션에서 0이다.
- **안 되는 것.** 방향 오차 p95가 목표 6°[D2]를 넘는 세션이 11개 중 8개다(최대 19.7°, 누운 캐리어 S07). 첫 경고가 4.4~5.0 s 늦은 세션이 3개이고, S02·E01h의 캐리어 폭은 정답 0.40 m 대신 0.67~0.79 m로 나온다.
- **제안.** ① 안내 기준 성적표를 정하고 재기(M12.2) → ② 각 단계 출력을 정답으로 바꿔 넣어 어느 단계가 오차를 만드는지 가르기(M12.3) → ③ 그 결과에 맞춘 녹화(M12.4) → ④ 병목 단계 개선(M18). 여러 물체 추적(M14)과 R 녹화 세트는 이 목표가 끝난 뒤 다시 판단한다.

2 배경과 문제

M13에서 깊이 앞단, 거리 가중, 군집·추적을 개선했다. 합쳐짐·오경보·id 전환 지표는 좋아졌지만, 사용자가 평가 GUI로 직접 보았을 때 **지도 형상은 거의 그대로였다**[D1]. 원인은 ARCore 평활 깊이의 계통 오차로 진단했다. 물체 가장자리에서 배경이 앞으로 당겨지고(0.3~0.5 m), 물체와 배경 사이에 막이 생긴다[D1, D6].

문제는 "물체 하나도 잘 안 된다"는 판단이 지도 모양에 근거했다는 점이다. 지도 모양이 틀려도 안내에 쓰이는 값(통로 안 최근접점의 방향과 거리)이 맞으면 사용자에게는 문제가 아니다. 반대로 방향이 틀리면 사용자는 장애물을 엉뚱한 쪽으로 피한다. 지표는 이미 상당수 구현되어 있지만(metrics.py[D4]) 항목별로 흩어져 있고, 목표값 대부분이 "측정 후 설정"으로 남아 있어 합격 여부를 말할 수 없다[D2, D3].

표 1. 현재 기본값의 안내 관련 지표(정답 세션 11개). 앞면 오차는 추정 장애물 상자 앞면 - 정답 앞면이며, 음수는 가깝게 나온 것이다. 첫 경고 지연은 정답 거리가 2.5 m를 지난 시각 대비 WARN 시작 시각이다. 조정용·확인용 구분은 과적합 방지 규칙을 따른다[D2]. [D5]

장면(구분)	앞면 오차 m	폭 m (정답)	방향 p95 °	첫 경고 지연 s	합쳐짐	오경보
E01h 정지 ×2 (조정)	-0.03, -0.05	0.67 (0.40)	0.4, 0.7	0.33, 0.72	0.89, 0.88	0, 0
S02 캐리어 ×3 (조정)	-0.09 ~ -0.26	0.67~0.79 (0.40)	5.3, 7.4, 10.1	4.97, 0.52, 0.35	0.16~0.67	0~0.17
S03 캐리어 ×3 (확인)	-0.01 ~ -0.05	0.31~0.37 (0.40)	10.3, 8.3, 6.4	0.32~0.35	0.32~0.45	0~0.06
S07 누운 캐리어 ×2 (확인)	-0.18, -0.09	0.22 (0.60)	19.7, 11.1	4.62, 4.39	0.19, 0.11	0.28, 0
S01 문 ×1 (확인)	-0.06	0.96 (1.10)	9.6	-0.20	0.72	0.46

그림 1은 표 1의 방향 오차를 목표선과 함께 그린 것이다. 정지한 E01h는 1° 안이지만, 걷는 세션은 대부분 목표를 넘고 누운 캐리어(S07)가 가장 나쁘다. S07은 폭이 정답 0.60 m의 1/3(0.22 m)로만 잡혀, 물체 일부만 장애물로 잡힌 것이 **방향 오차와 경고 지연의 공통 원인일 수 있다**(검증 안 함). 정답 정렬의 각도 불확실성은 0.9~1.7°라[D5], 6°를 넘는 오차를 정렬 탓으로 돌릴 수는 없다.

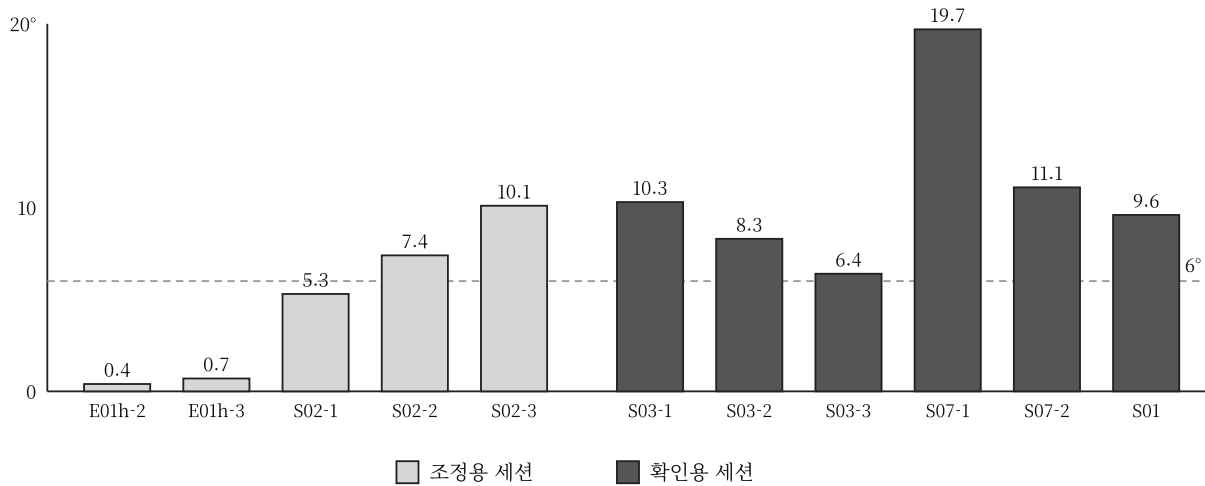


그림 1. 현재 기본값의 방향 오차 p95(세션별). 점선이 명세 목표 6°다. 정지 세션(E01h)만 1° 안이고, 걷는 세션 9개 중 8개가 목표를 넘는다. [D2, D5]

표 1에는 지표 자체의 한계도 드러난다. 첫째, 거리 오차는 1.5~2.5 m 구간의 과대추정만 잔다 (overestimate1p5to2p5[D4]). 다른 거리와 과소추정은 기록되지 않는다. 둘째, 왕복 세션(E03·E04)은 정답 통로를 출발 방향(+z)으로만 두어 돌아오는 구간의 방향 오차가 117~152°로 나온다. 이 값은 측정 오류이므로 이번 비교에서 뺐다. 셋째, 오차가 깊이·지도·군집·대표점 중 어느 단계에서 생기는지 가르는 도구가 없다. 그래서 M13은 지도 단계를 고쳤지만, 그 단계가 병목이었는지는 확인하지 못했다.

3 사전 조사

3.1 보행 보조 장치의 평가 지표와 목표값

전자 보행 보조 장치(ETA)를 평가하는 표준 지표 집합은 없다. 조사 논문은 장치들을 정성·정량 항목으로 비교한다[R1]. 경고형 장치는 농침과 오경보를 모두 매우 낮게 유지해야 한다. 오경보는 주의를 흐트리고, 농침은 장치에 대한 신뢰를 떨어뜨린다[R2]. 불필요한 경고는 흰지팡이 사용자의 보행 속도를 늦추면서도 충돌을 줄이지 못했다[R3]. 그래서 **방향·거리 정확도와 오경보는 함께 보고한다**.

표 2. 목표값의 근거. 명세의 가설 목표를 문헌으로 보강한다.

항목	문헌	이 프로젝트에 주는 의미
최소 경고 거리	보행 속도 × 반응 시간. 1 m/s × 1.5 s이면 1.5 m 이상[R2]	STOP 1.0 m, WARN 2.5 m 정책[D3]은 1 m/s에서 여유가 있다. 경고가 4~5 s 늦으면 이미 STOP 구간에 들어가 있다
방향 분해능	정면 최소 가청각 약 1.1~1.2°, 옆쪽 약 3.1~3.3°[R4]	방향 오차 6°는 정면 가청 한계의 약 5배라, 사용자가 들을 수 있는 오차다
개인화하지 않은 HRTF	앞뒤·위아래 혼동이 크게 늘고, 혼동을 빼면 피험자 16명 중 12명이 실제 음원과 같은 정확도[R5]	몇 도의 방향 오차보다 앞뒤 혼동이 더 큰 위험이다. 앞뒤 혼동은 음향 담당 범위로 남긴다

3.2 휴대폰 깊이의 오차

ARCore 깊이는 단안 카메라의 움직임에서 깊이를 구하고(depth-from-motion)[R7], ToF 센서가 있으면 합친다. 가장 정확한 범위는 0.5~5 m다. 흰 벽처럼 무늬가 없는 면에서는 부정확하다[R6]. 평활 깊이는 평활화와 보간 때문에 덜 정확할 수 있다. 원시 깊이는 더 정확하지만 일부 화소만 있고 신뢰도 영상이 함께 온다[R8]. ARCore 깊이 영상은 약 160×120 해상도이고, 확대할 때 경계를 부드럽게 만든다[R9]. **거리별 ARCore 오차 곡선은 동료 심사 문헌에서 찾지 못했다.** 이 프로젝트의 줄자 정답 세션이 그 공백을 메운다[D6].

물체 경계에서 전경과 배경이 섞인 값이 두 면 사이에 뜨는 현상은 ToF에서 "날아다니는 화소(flying pixel)"로 알려져 있다. 행 단위 직선 맞춤으로 찾는 방법[R10]과 RGB 경계로 찾아 다시 추정하는 방법[R11]이 있다. ARCore의 막은 광학적 섞임이 아니라 평활화에서 생기지만, 모양은 같다(검증 안 함). M13.1a의 경계 판정이 [R10]과 같은 방식이었다[D1].

3.3 위치 오차와 합쳐짐을 재는 법

3D 물체 검출 평가는 상자 IoU 대신 중심 거리로 짝을 짓고, 위치 오차(m)·크기 오차(1 - 정렬 후 IoU)·방향 오차를 따로 보고한다[R12]. 깊이가 성긴 장면에서는 IoU보다 거리 기준이 안정적이라는 뜻이다. 분할 평가는 정답 영역마다 정확·과분할·**과소분할(합쳐짐)**·농침·잡음으로 나눈다[R13]. 물체가 벽과 합쳐지는 현상은 과소분할에 해당한다. 앞면 거리 오차는 표준 정의를 찾지 못했다. 경고 장치에 맞는 이 프로젝트의 정의로 쓴다. 오차를 종류별로 나누고 종류마다 "그 오차를 없앴다면 성능이 얼마나 오르는가"를 재는 진단 방식[R14]은, 단계 출력을 정답으로 바꿔 넣는 M12.3의 근거다.

3.4 깊이 정보 자체를 개선하는 방법

표 3. 깊이 개선 후보. 비용은 문헌 기준이며, 이 기기에서 낸 값이 아니다.

방법	고치는 것	비용·조건	이 프로젝트에서
RGB 안내 필터[R15]·결합 양방향 확대[R16]	RGB 경계에 맞춰 깊이 경계를 날카롭게, 저해상도 깊이 확대	화소 수에 비례 ($O(N)$), 지역 연산	M13.7에서 일부 시도. RGB가 3장마다 1장이라 평가하지 못했다 [D1]. 매 장 녹화가 필요하다
빠른 양방향 풀이[R17]	경계 보존 정제, 스테레오 깊이 오차 약 50% 감소 사례	CPU 가능	위와 같은 데이터가 필요하다
흐름 기반 깊이 조밀화 [R18]	영상 경계에 맞는 깊이 불연속, 시간적 안정	"실시간에 가까움", 휴대폰 시간 미상	여러 시점 시차의 대표 사례
Depth Anything V2 Small[R19]	경계가 날카로운 단안 상대 깊이를 구조 정보로 사용	2,480만 매개변수, Android 이식 사례 있음	Small만 Apache-2.0 , 더 큰 모델은 비상업(CC-BY-NC). 추가 승인 필요

Prompt Depth Anything[R20]	저해상도 깊이를 안내 신호로 고해상도 측정 깊이	ViT 기반, 휴대폰 실시간은 어려움 (판단)	오프라인 정답 보조로만 후보
-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

RGB 안내 계열은 **깊이 경계가 RGB 경계와 겹친다고 가정한다**. 그래서 바닥 무늬가 깊이로 옮겨질 수 있다(검증 안 함). 시간 누적(TSDF 등)은 M13.6에서 시도했지만 계통 오차가 그대로 굳어 채택하지 않았다[D1].

4 목표와 범위

목표. 물체 하나 장면에서 안내가 사용자에게 필요한 정확도를 내는지 안내 기준으로 판정하고, 못 내는 항목의 원인 단계를 찾아 그 단계를 개선한다.

표 4. 성공 기준(목표 전체). 개별 목표값은 M12.2 설계에서 확정한다.

기준	측정
성적표	안내 기준 항목(방향, 부호 있는 거리 오차, 통로 안팎 판정, 첫 경고 시점, STOP 누락, 오경보, 합쳐짐)마다 목표값과 근거가 있고, 정답 세션 전부에 조정용·확인용을 나눠 합격 여부가 나온다
원인 분해	불합격 항목마다 깊이·지도·군집·대표점 중 어느 단계를 정답으로 바꿨을 때 얼마나 좋아지는지 표가 있다
개선	병목 단계의 개선이 확인용 세션의 불합격 항목을 줄이고, STOP 누락 0과 오경보를 나빠지게 하지 않는다

하지 않는 것. 여러 물체 추적(M14)과 R01~R08 녹화 세트, 음원화 변경(팀원 담당), 기기 실시간 이식(M17), 승인 없는 새 모델·데이터셋, 지도 모양 자체를 목표로 한 개선.

5 마일스톤 계획

번호는 명세의 체계를 따른다. 평가·녹화는 M12.0~M12.1에 이어 M12.2~M12.4로 두고, 개선은 명세에서 쓰지 않은 다음 번호 M18로 둔다(M14~M17은 이미 배정됨[D2]). 그림 2는 순서, 표 5는 내용이다.

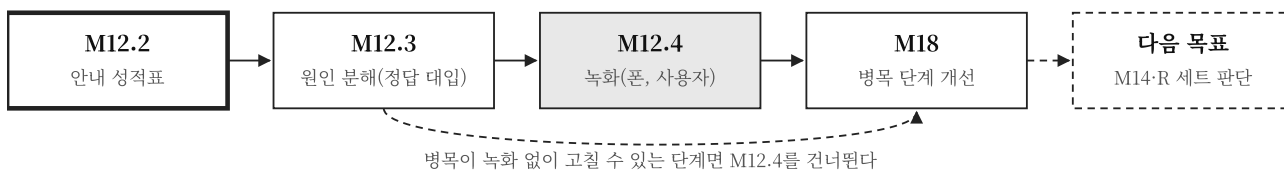


그림 2. 마일스톤 순서. 굵은 테두리가 첫 마일스톤, 회색은 사용자가 폰으로 하는 일, 점선은 조건부 경로와 이 목표 밖의 다음 단계다.

표 5. 첫 마일스톤 지도. 결과에 따라 바뀐다.

마일스톤	내용	완료 기준
M12.2 안내 성적표	항목별 목표값과 근거 확정, 빠진 지표 추가(전 거리 부호 있는 거리 오차, 통로 안팎 판정, 왕복 세션의 정답 통로 방향), 정답 세션 전부를 현재 기본값으로 재생해 합격표 작성	새 지표의 합성 시험 통과, 조정용·확인용을 나눈 성적표, 사용자 확인
M12.3 원인 분해	단계 출력을 정답으로 바꿔 다시 재생. 정답 깊이는 녹화된 자세 + 정답 기하(벽·물체 상자)로 그린 깊이(합성 장면 렌더러 재사용 [D7]), 정답 상자는 군집 결과 대신 정답 상자 사용	불합격 항목마다 단계별 개선 폭 표, 병목 단계 지목과 M18 대상 제안
M12.4 녹화	앱 장면 ID에 E05~E11 등 추가, 병목 확인에 필요한 물체 하나 장면 (RGB 매 장, 숙인 자세 E05~E08, 벽에 붙은 물체, 다른 공간), 기기 T01(b)×3[D8]	정답 파일이 있는 세션, 프레임 빠짐 확인, 기록표
M18 병목 개선	M12.3이 지목한 단계 개선. 깊이라면 표 3의 후보(RGB 안내 필터부터, 모델은 승인 후), 하류라면 대표점·군집 규칙	확인용 세션에서 불합격 항목 감소, STOP 누락 0, 오경보 악화 없음

그림 3은 M12.3의 정답 대입 지점이다. 예를 들어 정답 깊이로 바꿨을 때 방향 오차가 목표 안으로 들어오면, 병목은 깊이다. 정답 상자로 바뀌도 남으면 대표점·추적 단계를 봐야 한다.

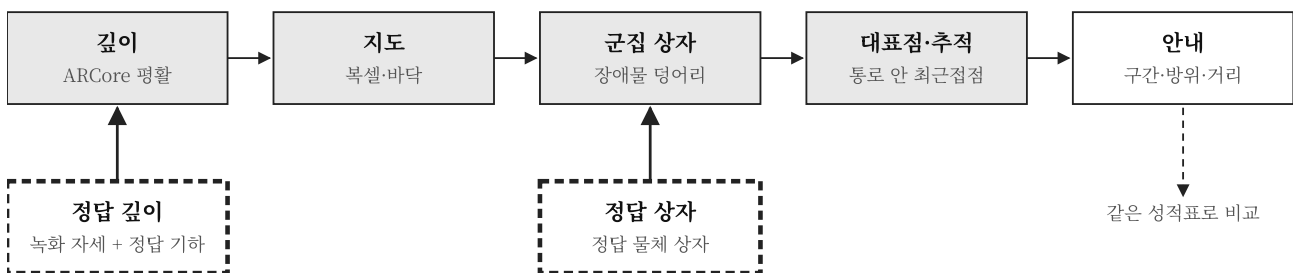


그림 3. 원인 분해의 정답 대입 지점(M12.3). 회색이 현재 처리 단계다. 굵은 점선 상자의 정답을 아래에서 넣으면, 그 단계보다 앞의 오차가 사라진 상태의 성적표를 얻는다. 단계 사이의 개선 폭이 그 단계가 만든 오차다.

6 위험과 대응

표 6. 위험과 대응.

위험	가능성·영향	대응
정답 자체의 오차(줄자 $\pm 2\sim 3$ cm, 정렬 각도 $0.9\sim 1.7^\circ$)	중간 · 방향 목표 6° 근처의 판정이 흔들림	성적표에 정렬 각도 불확실성을 같이 적고, 그보다 작은 차이는 판정하지 않는다
한 복도·한 물체·세션 11개에 맞춘 판단(과적합)	높음 · 다른 공간에서 뒤집힐 수 있음	조정용·확인용을 나눠 보고하고, 상수는 문헌·합성으로만 정한다[D2]. M12.4에서 다른 공간을 찍는다
정답 깊이가 너무 이상적(천장·문틀·바닥 무늬 없음)	중간 · 깊이 단계의 뭉을 과대평가	정답 깊이에 측정된 깊이 잡음(σ 3~7 cm, 1.5~2 m[D2])만 더한 변형도 같이 돌려 범위로 보고한다
병목이 하류 단계(대표점·군집)로 나옴	있음 · 깊이 개선 계획이 무의미해짐	정상 결과로 본다. M18의 대상을 바꾸고 녹화(M12.4)를 줄이거나 건너뛴다
RGB 매 장 녹화 시 프레임 빠짐	중간 · RGB 계열 평가 불가	첫 세션에서 frames.csv 간격과 nRgbSaved를 먼저 확인한다[D8]
학습 모델 추가	낮음 · 라이선스·승인	Depth Anything V2는 Small만 Apache-2.0. 승인 후 docs/LICENSES.md에 기록한다

참고 출처

- [R1] Dakopoulos, D., Bourbakis, N. G. Wearable Obstacle Avoidance Electronic Travel Aids for Blind: A Survey. IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics C, 40(1), pp. 25–35, 2010.
- [R2] Jameson, B., Manduchi, R. Watch Your Head: A Wearable Collision Warning System for the Blind. IEEE Sensors, 2010. <https://users.soe.ucsc.edu/~manduchi/papers/sensors2010.pdf>
- [R3] Skovfoged, M. M., Rasmussen, A. S., Kirsh, D., Knoche, H. The Cost of Knowing: How Obstacle Alerts Reduce Walking Speeds of Augmented White Cane Users. Proc. ACM HCI, 6, Art. 192, 2022. <https://doi.org/10.1145/3546727>
- [R4] Meng, R. et al. Investigation of an MAA Test With Virtual Sound Synthesis. Frontiers in Psychology, 12:656052, 2021.
- [R5] Wenzel, E. M., Arruda, M., Kistler, D. J., Wightman, F. L. Localization using nonindividualized head-related transfer functions. J. Acoust. Soc. Am., 94(1), pp. 111–123, 1993.
- [R6] Google. ARCore Depth API overview. <https://developers.google.com/ar/develop/depth>
- [R7] Valentin, J. et al. Depth from Motion for Smartphone AR. ACM TOG, 37(6), SIGGRAPH Asia 2018.
- [R8] Google. Use Raw Depth in your Android app. <https://developers.google.com/ar/develop/java/depth/raw-depth>
- [R9] Du, R. et al. DepthLab: Real-time 3D Interaction with Depth Maps for Mobile Augmented Reality. UIST 2020.
- [R10] Sabov, A., Krüger, J. Identification and correction of flying pixels in range camera data. SCCG 2008. <https://doi.org/10.1145/1921264.1921293>

- [R11] Vasudevan, E. et al. Color-Guided Flying Pixel Correction in Depth Images. IEEE MMSP 2024. <https://arxiv.org/abs/2410.08084>
- [R12] Caesar, H. et al. nuScenes: A Multimodal Dataset for Autonomous Driving. CVPR 2020. <https://arxiv.org/abs/1903.11027>
- [R13] Hoover, A. et al. An Experimental Comparison of Range Image Segmentation Algorithms. IEEE TPAMI, 18(7), pp. 673–689, 1996.
- [R14] Hoiem, D., Chodpathumwan, Y., Dai, Q. Diagnosing Error in Object Detectors. ECCV 2012.
- [R15] He, K., Sun, J., Tang, X. Guided Image Filtering. IEEE TPAMI, 35(6), pp. 1397–1409, 2013.
- [R16] Kopf, J., Cohen, M. F., Lischinski, D., Uyttendaele, M. Joint Bilateral Upsampling. ACM TOG, 26(3), SIGGRAPH 2007.
- [R17] Barron, J. T., Poole, B. The Fast Bilateral Solver. ECCV 2016. <https://arxiv.org/abs/1511.03296>
- [R18] Holynski, A., Kopf, J. Fast Depth Densification for Occlusion-aware Augmented Reality. ACM TOG, 37(6), SIGGRAPH Asia 2018.
- [R19] Yang, L. et al. Depth Anything V2. NeurIPS 2024. <https://github.com/DepthAnything/DepthAnything-V2>
- [R20] Lin, H. et al. Prompting Depth Anything for 4K Resolution Accurate Metric Depth Estimation. CVPR 2025. <https://arxiv.org/abs/2412.14015>
- [D1] M13 보고서 (docs/M13_REPORT.md § 13), 2026.10.08.
- [D2] 개선 명세 IMPROVE_SPEC v0.3.14 (docs/IMPROVE_SPEC.md § 6.1.1, § 9.2, § 13), 2026.10.08.
- [D3] MVP 명세 v0.2.12 (docs/MVP_SPEC.md § 10.2), 동결.
- [D4] 지표 도구 (tools/analysis/metrics.py), main aaf5059.
- [D5] 기본값 재생 결과 (tools/analysis/sweeps/m13_defaults.json → data/sweeps/m13_defaults/default/*/metrics.json), 커밋 59c4e1c.
- [D6] M12.0 오차 분해 보고서 (docs/M12_0_REPORT.md), 2026.10.07.
- [D7] 합성 장면 렌더러 (core/src/test/kotlin/hearspace/core/synth/SyntheticScene.kt).
- [D8] 숙인 자세 녹화 체크리스트·기기 설정 덮어쓰기 (docs/M13_5_RECORDING.md § 6–7).